

ملخص شامل

مادة المهارات الرقمية

الصف العاشر – الفصل الدراسي الثاني

يشمل هذا الملخص الدروس التالية:

الوحدة الثالثة	الدرس الثاني: أمثلة عملية على أنظمة ذكية
الوحدة الثالثة	الدرس الثالث: تصميم الشبكات وجمع البيانات
الوحدة الرابعة	الدرس الأول: أنظمة قواعد المعرفة وأهميتها
الوحدة الرابعة	الدرس الثاني: المنطق وعلاقته بالذكاء الاصطناعي
الوحدة الرابعة	الدرس الثالث: منطق الفرضيات ومنطق المسند
الوحدة الرابعة	الدرس الرابع: تطبيقات الذكاء الاصطناعي

العام الدراسي 2025 – 2026

الدرس الثاني: أمثلة عملية على أنظمة ذكية

Practical Examples of Smart Systems

أولاً: الفكرة الرئيسية

يتناول هذا الدرس مفهوم المنزل الذكي والأنظمة الذكية المستخدمة في البيئات المنزلية، مع التعرف على نظام متكامل يتكون من حساس ومشغل وأشياء يمكنها التواصل لاسلكياً دون تدخل مباشر. كما يتضمن التعرف على أنظمة حقيقية تحتوي على مكونات مدمجة وحاسوب مصغر، واكتشاف دور أدوات التحكم عن بُعد في توجيه الأشياء المتحركة.

ثانياً: المنزل الذكي (Smart Home)

المنزل الذكي هو منزل مجهز بتقنيات حديثة تسمح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة المنزلية عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الأوامر الصوتية.

مكونات نظام المنزل الذكي

يشمل نظام المنزل الذكي:
• الإضاءة الذكية – التحكم في الإضاءة وألوانها
• أنظمة التدفئة والتبريد الذكية
• آلات التصوير والكاميرات (الأمنية) الكاميرات الذكية
• أجهزة الإنذار الأمنية
• الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت كالثلاجات والغسالات

آلية عمل المنازل الذكية

تعتمد الأجهزة الذكية على الاتصال بالإنترنت أو الشبكات المحلية عبر تطبيقات مخصصة في الهواتف الذكية. تعمل الأجهزة والأنظمة معاً ثم تشغيلها آلياً بالاعتماد على شبكة معينة.

أبرز التقنيات في إدارة المنزل الذكي:

المصطلح	التعريف / الشرح
الاتصال	Wi-Fi والبلوتوث لتواصل الأجهزة مع بعضها أو مع الخدمات السحابية
التحكم المركزي	وحدة تحكم تتيح إدارة جميع أجهزة المنزل عن بُعد
التشغيل الآلي	تعمل المنازل تلقائياً وفقاً لظروف وأحوال يحددها المستخدم
التكامل	تكامل الأجهزة معاً لتعزيز الأداء وزيادة الكفاءة
معالجة البيانات وتحليلها	يتصرف النظام باستقلالية بعد تعلم السلوك المعتاد للمستخدم

ثالثاً: الأجهزة المنزلية الذكية

1. مُنْبِه الوقت الذكي (Smart Time Clock)

لا يقتصر عمله على إيقاظ المستخدم صباحاً، بل يشمل أيضاً:

- تتبع حالة المستخدم أثناء النوم باستخدام مقياس التسارع ومستشعر معدل القلب

- زيادة درجة سطوع الضوء تدريجياً في محاكاة لشرق الشمس
- تفعيل ميزة الضوضاء البيضاء لحجب الجلبة والضوضاء المحيطة
- الاتصال عبر تقنية البلوتوث بالهاتف الذكي للتحكم في أجهزة المنزل
- تقديم معلومات مفيدة كحالة الطقس والأخبار

2. كاميرات المراقبة المنزلية الذكية (Smart Home Security Camera)

تُعد من أهم عناصر الأمان في المنزل الذكي، وتشمل:

- التعرف إلى الوجوه والكشف عن الحركة
- تسجيل مقطع فيديو فائق الدقة
- تنبيه المستخدم في حال اقتحام المنزل أو وجود خطر وشيك
- أجراس الأبواب الذكية المزودة بكاميرات

3. ميزان الحرارة الذكي (Smart Thermometer)

يساعد على التحكم في درجة حرارة المنزل بدقة وفعالية، ويمكن برمجته لتنظيم درجة الحرارة تلقائياً وفق جدول زمني.

4. المصابيح الذكية (Smart Light Bulbs)

يمكن تغيير لون إضاءة المصابيح في المنزل، أو التحكم في قوة الإضاءة عن بُعد باستخدام أحد التطبيقات في الهاتف الذكي.

5. قفل الباب الذكي (Smart Door Lock)

يتيح فتح أبواب المنزل وإغلاقها باستخدام الهاتف الذكي أو بصمة الإصبع، ويسمح للضيوف بدخول المنزل.

6. المساعدات الصوتية الذكية (Smart Voice Assistants)

تتيح التحكم الصوتي في أجهزة المنزل. ومن أمثلتها Google Home و Amazon Echo. يمكن طلب تشغيل الموسيقى والتحكم في الإضاءة والتدفئة.

7. الثلاجات الذكية (Smart Refrigerator)

تحتوي على شاشات تعمل باللمس، وكاميرات داخلية تتيح رؤية محتوياتها عن بُعد، وإدارة قائمة التسوق بناءً على الاحتياجات، وتحديد مدة صلاحية المنتجات.

رابعاً: أنظمة ذكية تحتوي على حساس ومشغل

تعتمد الأنظمة الذكية على حساس يستشعر التغيرات في البيئة المحيطة، ومشغل ينفذ إجراءً معيناً بناءً على هذه التغيرات.

نظام الإنذار وإطفاء الحريق الذكي (Fire Alarm and Extinguishing System)

نظام متكامل يعتمد على إنترنت الأشياء ويحتوي على:

المصطلح	التعريف / الشرح
أجهزة كشف الدخان (Smoke Detectors)	تكتشف جزيئات الدخان في الهواء مما يشير إلى احتمال اندلاع حريق
أجهزة استشعار الحرارة (Heat Detectors)	تكتشف الزيادة المفاجئة في درجة الحرارة
أجهزة كشف اللهب (Beam Detectors)	تستطيع الكشف عن وجود اللهب بالأشعة تحت الحمراء
صفارات الإنذار (Actuators)	تصدر أصواتاً تحذيرية عالية

نظام الرش الآلي (Sprinkler)	يعمل على رش الماء تلقائياً لإطفاء الحريق
المطفأة الذكية	تُفَعَّل عن بُعد لإخماد الحريق لحظة اندلاعه
بوابة إنترنت الأشياء (IoT Gateway)	تربط النظام بالمستوى الرقمي السحابي وتجمع البيانات
الحوسبة السحابية	تخزن بيانات الاستشعار وتحللها وتطلق التنبيهات وتتيح المراقبة عن بُعد

آلية عمل نظام الإنذار وإطفاء الحريق:

- جمع بيانات أجهزة الاستشعار: المستشعرات تراقب البيئة باستمرار بحثاً عن علامات الحريق
- تحليل البيانات واتخاذ القرار: بوابة IoT تنقل البيانات إلى منصة السحابة للتحليل
- تنشيط المشغل: تتلقى بوابة IoT أوامر لتنشيط مشغلات محددة (صفارات – رشاشات – مطفآت)

خامساً: أنظمة تحتوي على مكونات مدمجة وحاسوب مصغر

تحتوي الأجهزة والأنظمة الذكية الحديثة على حواسيب صغيرة مدمجة (Embedded Computers) مبرمجة لأداء مهام محددة، أنواعها:

نوع النظام	أمثلة عليه
• أنظمة التحكم في العمليات	• تصنيع وخطوط الإنتاج
• أنظمة المراقبة	• مراقبة البيئة والأمان
• أنظمة الرعاية الصحية	• مراقبة نبضات القلب وقياس السكر
• الأنظمة الذكية في المنازل	• الثرموستات والإضاءة والتكييف الذكي
• الأنظمة التعليمية	• واجهة الدماغ والحاسوب (BCI)

سادساً: دور المتحكم عن بُعد في توجيه الأشياء المتحركة

يُعدّ جهاز التحكم عن بُعد من الأدوات الأساسية في الحياة الرقمية، يستخدم لتوجيه الأشياء المتحركة سواء كانت لعباً إلكترونية أو سيارات ذاتية القيادة أو طائرات من دون طيار.

تقنيات الاتصال اللاسلكية المستخدمة:

المصطلح	التعريف / الشرح
الأشعة تحت الحمراء (Infrared)	تستخدم في أجهزة التحكم البسيطة كسيارات الألعاب، وترسل أوامر مباشرة
الترددات اللاسلكية (Radio Frequency)	توفر مدى تحكم أوسع وأسرع، تستخدم في الطائرات من دون طيار
أنظمة الاستشعار المتعددة (Multi-Sensor Systems)	تُستخدم في السيارات ذاتية القيادة لجمع معلومات من البيئة

الدرس الثالث: تصميم الشبكات وجمع البيانات

Network Design and Data Collection

أولاً: الفكرة الرئيسية

يتناول هذا الدرس التعرف على نظام إنترنت الأشياء وطرائق التواصل بين مكوناته، ثم هيكلة شبكة إنترنت الأشياء المكونة من ثلاث طبقات، مع ذكر أمثلة عملية وتطبيقات جمع البيانات.

ثانياً: سيناريوهات التواصل في نظام إنترنت الأشياء

السيناريو الأول

استخدام البيانات بعد تحليلها في تحسين أداء الكائن نفسه أو تحسين أداء الكائنات الأخرى في النظام بصورة غير لحظية.

السيناريو الثاني

تحليل البيانات المجمعة من كائن إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي، ثم إرسال النتائج إلى الكائن لزيادة أدائه.

السيناريو الثالث

تحليل بيانات المستشعر في الوقت الفعلي، ثم إرسال النتائج إلى كائن واحد أو أكثر ضمن الشبكة لإعطائه أوامر مناسبة.

ثالثاً: هيكلة شبكة إنترنت الأشياء (IoT Network Architecture)

تتكون هيكلة شبكة إنترنت الأشياء من ثلاث طبقات أساسية:

المصطلح	التعريف / الشرح
طبقة الإدراك (Perception Layer)	الطبقة الأولى – تضم الأجهزة المادية التي تستشعر البيئة المحيطة
طبقة الشبكة (Network Layer)	الطبقة الوسطى – تتم فيها المعالجة المسبقة ونقل البيانات
طبقة التطبيق (Application Layer)	الطبقة العليا – تتيح للمستخدم النهائي الوصول إلى البيانات وعرضها

تفصيل طبقة الإدراك (Perception Layer)

تتألف من المكونات التالية:

المصطلح	التعريف / الشرح
وحدة الاستشعار (Sensor Unit)	تجمع البيانات وتقيس ظاهرة فيزيائية وتحولها إلى تمثيل رقمي
وحدة المعالجة (Processing Unit)	مسؤولة عن أداء المهام ومعالجة البيانات والتحكم في وظائف المكونات
وحدة الذاكرة (Memory Unit)	تستخدم لحفظ بعض البيانات التي عُولجت في وحدة المعالجة
وحدة الإرسال والاستقبال (Transmitter & Receiver Unit)	ترتبط جهاز الاستشعار بالمكونات الأخرى في الشبكات
وحدة الطاقة (Power Unit)	تتكون أساساً من بطارية قابلة للشحن أو غير قابلة للشحن
المشغل (Actuator)	يستقبل إشارات التحكم ويؤدي إلى إحداث تأثير مادي في البيئة المحيطة

أنواع أجهزة الاستشعار

أبرز أجهزة الاستشعار المستخدمة في إنترنت الأشياء:

• أجهزة استشعار درجة الحرارة – مراقبة الطاقة الحرارية وقياسها
• أجهزة استشعار القرب – تكتشف وجود الأشياء القريبة دون اتصال مادي
• أجهزة استشعار الصور – تجمع الضوء الواردة وتخزنه كإرقام وتحوله إلى سجل مرئي
• أجهزة استشعار الحركة – تكتشف أي حركة ضمن دائرة محددة وترسل تنبيهات
• أجهزة استشعار تحديد المواقع – تكتشف موضع الكائن) مثل نظام GPS

طبقة الشبكة – (Network Layer) العمليات الرئيسية

الاتصال	المعالجة المسبقة
• الاتصال (Connection)	• المعالجة المسبقة (Preprocessing)
• تنتقل البيانات إلى الخدمة السحابية سلكياً أو لاسلكياً	• تُجمع كميات كبيرة من البيانات عبر أجهزة الاستشعار
• قد يكون الجهاز متصلاً ببوابة IoT	• تُرسل إلى الخدمة السحابية للمعالجة
• البوابة تكون متصلة بشبكة الإنترنت بتقنية سلكية	• قد تُعالج محلياً) حوسبة طرفية أو ضبابية)

طبقة التطبيق – (Application Layer) العمليات الثلاث

4. تخزين البيانات: تجمع كائنات إنترنت الأشياء كمّاً هائلاً من أنواع البيانات وتُخزّن في الحوسبة السحابية
5. المعالجة: لا يمكن لكائنات إنترنت الأشياء إجراء معالجة متقدمة، لذا تُنقل البيانات للمعالجة في بيئة سحابية
6. عرض واجهة المستخدم الرسومية: بعد تصبح البيانات مفيدة، يمكن مخاطبة المستخدم عبر البريد الإلكتروني أو إشعار نصي

رابعاً: جمع البيانات باستخدام إنترنت الأشياء

تمر عملية جمع بيانات إنترنت الأشياء بمراحل رئيسية:

7. توليد البيانات: (Data Generation) تعمل أجهزة الاستشعار على توليد البيانات المتعلقة بمتغيرات البيئة المحيطة
8. نقل البيانات: (Data Transmission) تُنقل البيانات – بعد توليدها – إلى نظام مركزي أو خادم سحابي للمعالجة
9. تخزين البيانات واسترجاعها: (Data Storage and Retrieval) تُخزّن البيانات المنقولة في قواعد البيانات

خامساً: أمثلة عملية على جمع البيانات

أولاً: المركبات الكهربائية (Electric Vehicles)

الوظائف الرئيسية لإنترنت الأشياء في المركبات الكهربائية:

- مراقبة البيانات في الوقت الفعلي: بيانات عن صحة البطارية والسرعة والموقع
- الصيانة التنبؤية: التنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل تفاقمها
- حلول الشحن الذكي: تسهيل التواصل السلس بين المركبات ومحطات الشحن
- إدارة الطاقة: تحسين استهلاك الطاقة في مختلف مكونات المركبة
- الاتصال بين المركبات والبنية التحتية: تلقي تحديثات من أنظمة إدارة المرور

ثانياً: قارئ البطاقات الذكية (Smart Card Reader)

تتضمن عملية تشغيل أجهزة قراءة البطاقات الذكية ثلاث عمليات رئيسية:

10. اتصالات البيانات: عند وضع البطاقة، يُنشئ الجهاز رابط اتصال) سلكي أو لاسلكي بالترددات)
11. مُزوّد الطاقة: لا تحتوي البطاقات على مصدر طاقة خاص، فهي تستمد الطاقة من قارئ البطاقات

12. استرجاع البيانات ومعالجتها: يعمل القارئ على معالجة البيانات المشفرة وإرسالها إلى نظام خارجي للتحقق

ثالثاً: مُحَدِّد المواقع العالمي (GPS)

يعتمد نظام GPS على استقبال إشارات من أقمار صناعية متعددة في شبكة نظام الملاحة العالمي.

◆ مكونات نظام: GPS

13. الأقمار الصناعية: تتكون الشبكة مما يزيد على 30 قمراً تدور حول الأرض وتبث إشارات دقيقة

14. الأجهزة المستقبلية: الهواتف الذكية وأجهزة تحديد المواقع المحمولة والأجهزة المدمجة

15. البرمجيات: تعمل على تحليل الإشارات وحساب الموقع الجغرافي وعرض النتائج

◆ آلية عمل: GPS

يتصل الجهاز بأربعة أقمار صناعية على الأقل لتحديد موقعه على الأرض باستخدام طريقة التثليث. ثم تُنقل البيانات المجمعة عبر شبكات لاسلكية أو خلوية إلى خادم على السحابة.

سادساً: أمن إنترنت الأشياء (IoT Security)

يُفقد بأمن إنترنت الأشياء حماية الأجهزة الذكية والشبكات المتصلة بها من التهديدات والهجمات الإلكترونية.

أبرز التحديات الأمنية:

- هجمات التسلسل والتصيد الاحتمالي عن بُعد
- القيود على الموارد
- كلمات المرور الافتراضية الضعيفة
- الافتقار إلى التشفير

الإجراءات الواجب اتباعها لحماية أمن إنترنت الأشياء:

16. تحديث الأجهزة والبرامج: مواكبة تحديث الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في نظام إنترنت الأشياء

17. تغيير كلمات المرور الافتراضية: استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بشكل دوري

18. استخدام طرائق التشفير: استخدام طرائق التشفير المختلفة في إعدادات أجهزة التوجيه

الدرس الأول: أنظمة قواعد المعرفة وأهميتها

Knowledge Base Systems and Their Importance

أولاً: سلسلة البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة (DIKW)

تشتمل عملية التفكير والاستدلال البشري على عناصر عدة متسلسلة:

المصطلح	التعريف / الشرح
البيانات (Data)	الحقائق الخام والملاحظات المجمعة التي تحتاج إلى معالجة
المعلومات (Information)	البيانات بعد معالجتها بعمليات المقارنة والترتيب والتصنيف
المعرفة (Knowledge)	المعلومات التي تُمثل القوانين والقيم، ثم تُدمج في الخبرة البشرية
الحكمة (Wisdom)	الخبرة المتركمة من المعرفة والقيم والقوانين

ثانياً: أنواع المعرفة

المصطلح	التعريف / الشرح
المعرفة الضمنية (Tacit Knowledge)	معرفة مخزنة في عقول الأفراد، تمتاز بصعوبة نقلها وتوثيقها وكتابتها. أمثلة: الأفكار، الحدس، العواطف، القيم، الأفعال الذاتية
المعرفة الصريحة (Explicit Knowledge)	معرفة تُخزن في صورة بيانات وأدلة واستخدام، ويمكن كتابتها ومشاركتها. أمثلة: مواصفات المنتجات، الصيغ العلمية، السجلات
المعرفة المجالية (Domain Knowledge)	معرفة تُصلح لمجال محدد، يكتسبها الشخص عن طريق الدراسة والخبرة العملية في مجالات كالطب والهندسة والتعليم

ثالثاً: الأنظمة القائمة على المعرفة ومكوناتها

النظام القائم على المعرفة (KBS) هو نظام يعتمد في عمله على الحاسوب، وتُستخدم فيه البيانات والمعلومات والمعرفة المخزنة لاستخلاص استنتاجات تُستخدم في عمليات اتخاذ القرار.

المكونات الرئيسية:

قاعدة المعرفة	محرك الاستدلال
• قاعدة المعرفة (KB: Knowledge Base)	• محرك الاستدلال (IE: Inference Engine)
• تُستخدم لتمثيل المعرفة، وتحتوي على حقائق وقواعد خاصة بمجال معين	• نظام يعمل على استنتاج معرفة جديدة وحل المشكلات باستخدام أساليب الاستنتاج والاستدلال

رابعاً: أنواع الأنظمة القائمة على المعرفة

المصطلح	التعريف / الشرح
الأنظمة الخبيرة (Expert Systems)	برامج تحاكي طريقة تفكير الخبراء في مجال معين، وتُستخدم في حل المشكلات أو اتخاذ القرارات المعقدة
أنظمة معالجة النصوص التشعبية (Hypertext Manipulation Systems)	أنظمة تتيح التنقل بين أجزاء مختلفة من المعلومات بصورة غير خطية

أنظمة تعتمد على تجارب سابقة) حالات (لحل المشكلات الجديدة	الأنظمة القائمة على الحالة (Case Based Systems)
أنظمة تعليمية ذكية تتكيف مع مستوى الطلبة وتقدم الدعم والإرشاد بشكل شخصي	أنظمة التدريس الذكية (Intelligent Tutoring Systems)

مزايا الأنظمة القائمة على المعرفة:

- الاضطلاع بمهام الخبير: عند سفر الخبير أو انشغاله يمكن استخدام نظام خبير ليقوم بدوره
- تخزين المعارف المكتسبة وأرشفتها: تخزين المعرفة والخبرة في نظام ذكي للتمكن من إعادة استخدامها
- التدريب على اتخاذ القرار لحل المشكلات: يمكن استخدام الأنظمة الذكية كأداة لتعليم المستخدمين
- تجميع معارف الخبراء في منصة واحدة: قدرة على التعامل مع المعارف والخبرات المتعددة

خامساً: تمثيل المعرفة

1. أنظمة الإنتاج القائمة على القواعد (Rule Based Production Systems)

تتألف من ثلاثة مكونات رئيسية:

المصطلح	التعريف / الشرح
مجموعة القواعد (Rule Base)	تُعبّر القواعد عن المعرفة في صورة أزواج من الشرط والفعل (IF – Then)
قاعدة الحقائق (Working Memory / Fact Base)	تُخزّن فيها الحقائق الحالية التي تتحدث باستمرار
محرك الاستدلال (Inference Engine)	يستخدم في تطبيق القواعد على الحقائق الموجودة في الذاكرة العاملة

2. الشبكات (Networks)

الشبكات الترابطية	الشبكات الدلالية
• الشبكات الترابطية	• الشبكات الدلالية
• تمثل المعرفة ضمن شبكة من الأفكار	• أكثر تنظيماً وتستند إلى المفاهيم
• العقد تمثل مفاهيم غير محللة	• تصنّف إلى فئات مختلفة
• توجد ترابطات بين هذه العقد	• منها: المنطقية، المعرفية، المفاهيمية، اللغوية

3. الإطارات (Frames)

تُستخدم هذه الطريقة لتمثيل كائن واحد أو مجموعة من الكائنات ذات الصلة، أو مفهوم عام. وفيها تُرتَّب الإطارات في تسلسل هرمي تصنيفي.

4. القواميس المفاهيمية (Conceptual Dictionaries)

قوائم منظمة من المفاهيم تحتوي على تعريفات وسمات وعلاقات وخصائص لكل مفهوم. تُستخدم في معالجة اللغات الطبيعية والترجمة الآلية.

الدرس الثاني: المنطق وعلاقته بالذكاء الاصطناعي

Logic and its Relationship to AI

أولاً: المنطق ودراسة الحجج

المنطق فرع من فروع الفلسفة والرياضيات، يُعنى بدراسة القواعد والأسس التي تحكم التفكير السليم والاستدلال الصحيح، وذلك بالحكم على مجموعة من الجمل تُسمى الحجج (Arguments). تُقسّم الحجج إلى مقدمات (Premises) واستنتاجات (Conclusions). تعمل المقدمات على تقديم الأدلة والأسباب والأسس التي تساعد المستخدم على الوصول إلى استنتاجات.

ثانياً: المؤشرات

يمكن تعرّف الحجج وتحديد الاستنتاجات تبعاً لسياق الحديث؛ إذ توجد مؤشرات معينة تدل على المقدمات، ومؤشرات أخرى تدل على الاستنتاجات.

مؤشرات المقدمات	مؤشرات الاستنتاجات
• منذ (since)	• لذلك، يتبع ذلك (therefor, so, it follows that)
• أولاً، ثانياً (firstly, secondly) ...	• وبالتالي، ومن ثم (hence, consequently)
• لأن، كما، بعد كل شيء (for, as, after all)	• يقترح، يُثبت، يُوضح أن (suggests, proves, demonstrates)
• كما يظهر، يتبع من (as shown, follows from)	• يتضمن، يعني (entails, implies)
• على افتراض أنه (assuming that)	
• مُشار إليه، يمكن الاستدلال (may be inferred)	

ثالثاً: أنواع الحجج

أولاً: الحجج الاستنتاجية (Deductive Arguments)

حجج استنباطية تعمل مقدماتها على تقديم دعم منطقي قاطع للاستنتاج. لا يمكن للمقدمات أن تكون صحيحة ويكون الاستنتاج غير صحيح. أي إن الاستنتاج نابع بالضرورة من المقدمات.

أمثلة على الحجج الاستنتاجية:

• المثال 1: كل البشر قانون. سقراط إنسان. إذن، سقراط قانون.
• المثال 2: لن يرسب طالب في مبحث المهارات الرقمية. سناء طالبة تدرس مبحث المهارات. إذن، لن ترسب سناء.
• المثال 3: يتقاطع الخطان (أ ب ج)، وكذلك (أ د و). (الزاوية) أ ب ج (قائمة. الزاوية) ج د أ (قائمة. إذن، الخطان) ب ج (و) أ د (متوازيان).

ثانياً: الحجج الاستقرائية (Inductive Arguments)

حجج تُقدّم مقدماتها دعماً محتملاً للاستنتاج؛ أي إن الاستنتاج قد يكون صائباً، وقد يكون غير صائب. تنطوي على تفكير احتمالي.

أمثلة على الحجج الاستقرائية:

•المنتج) س (زادت مبيعاته عندما خُفِضَ سعره. المنتج) ص (زادت مبيعاته عندما خُفِضَ سعره. المنتج) ع (زادت مبيعاته عندما خُفِضَ سعره. إذن، تخفيض الأسعار يؤدي إلى زيادة المبيعات.

•رأيت سيارة أجرة من نوع (X) في هذه المدينة صباحاً. ركبت سيارة أجرة مساءً وكانت من نوع (X). صديقي ركب سيارة أخرى أيضاً في هذه المدينة من نوع (X). إذن، سيارات الأجرة في هذه المدينة من نوع (X).

أنواع الحجج الاستقرائية التفصيلية:

المصطلح	التعريف / الشرح
القياس المنطقي الفئوي (Categorical Syllogism)	يتعامل مع الفئات أو المجموعات ويعتمد على العلاقات بينها باستخدام: كل، لا، وبعض
القياس الافتراضي (Hypothetical Syllogism)	يُنظر إلى المقدمات كجمل شرطية، ويُبنى على افتراض وجود علاقة سببية أو شرطية
القياس المنفصل (Disjunctive Syllogism)	يحتوي على عبارة منفصلة) تحوي خيارين أو أكثر (في إحدى مقدماته
التعميم الاستقرائي	تتطلب من معرفة عينة مختارة للدعاء ما حول المجموعة بأكملها

رابعاً: علاقة المنطق بالذكاء الاصطناعي

يُعدّ المنطق القوة التوجيهية والمحرك الفعّال الذي يُمكن الآلة من معالجة المعلومات واتخاذ القرارات وحل المشكلات في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

خامساً: أنواع المنطق في الذكاء الاصطناعي

المصطلح	التعريف / الشرح
المنطق القياسي (Propositional Logic)	نوع أساسي يُمكن من فهم آلية عمل كل نوع من أنواع المنطق
المنطق من الدرجة الأولى (First-Order Logic)	امتداد للمنطق القياسي، يُقدّم مفهوم المتغيرات والكميات، يتعامل مع أشياء وخصائص وعلاقات بينها
المنطق الضبابي (Fuzzy Logic)	يُمكن التعامل مع المدخلات غير الدقيقة كالظروف الجوية، يسمح بتمثيل عدم اليقين بدقة أكبر
المنطق النمطي (Modal Logic)	يُقدّم أنماطاً تدل على الضرورة أو الاحتمال أو الاعتقاد أو الوقت، يُمكن من تفسير الاحتمالات المختلفة

الدرس الثالث: منطق الفرضيات ومنطق المسند

Propositional Logic and Predicate Logic

أولاً: منطق الفرضيات (Propositional Logic)

يُطلق عليه أيضاً المنطق الجُملي (SL: Sentential Logic) أو منطق الدرجة الصفرية. يتعامل أساساً مع العبارات البسيطة أو المركبة، وهذه العبارات تُمثّل جملاً خبرية إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة.

ثانياً: المعاملات المنطقية (Logical Connectives)

المصطلح	التعريف / الشرح
النفي $\neg$ (Negation)	لنفي جملة خبرية. يوضع الرمز $\neg$ على يسار الرمز الذي يُعبر عنها. إذا كانت A صحيحة فنفيها خطأ، والعكس صحيح.
و المنطقية & (Conjunction AND)	لدمج مدخلين أو أكثر. الناتج صحيح فقط إذا كانت جميع المدخلات صحيحة.
أو المنطقية $\vee$ (Disjunction OR)	تعطي نتيجة صحيحة إذا كانت إحدى العبارتين صحيحة. النتيجة غير صحيحة إذا كانت كلتا العبارتين غير صحيحة.
الشرط $\rightarrow$ (Conditional)	يحتوي جملتين على الأقل، حيث يكون حدوث الجملة الأولى سبباً في حدوث الجملة الثانية. تكون غير صحيحة فقط عندما تكون A صحيحة و B غير صحيحة.
ثنائي الشرط $\leftrightarrow$ (Biconditional)	للتعبير عن وجود عبارتين كل منهما لازمة للأخرى. تأخذ قيمة الصواب إذا وفقط إذا كانت كلتا العبارتين صحيحتين أو كلاهما غير صحيحتين.

ثالثاً: جدول الحقيقة (Truth Table)

هو تنظيم لجميع احتمالات قيم الحقيقة للجملة المنطقية المركبة اعتماداً على قيم الجمل البسيطة المكونة لها. عدد الاحتمالات الممكنة = 2^n حيث n عدد الجمل البسيطة.

جداول الحقيقة الأساسية للمعاملات:
• النفي: $\neg A$: إذا $A = T$ فإن $\neg A = F$ ، وإذا $A = F$ فإن $\neg A = T$
• و المنطقية: $A \& B$: صحيح فقط عندما تكون A و B كلاهما صحيحين (T, T $\rightarrow$ T)
• أو المنطقية: $A \vee B$: صحيح إذا كانت إحداها على الأقل صحيحة (F, F $\rightarrow$ F فقط)
• الشرط: $A \rightarrow B$: غير صحيح فقط عندما $A = T$ و $B = F$
• ثنائي الشرط: $A \leftrightarrow B$: صحيح عندما تكون كلاهما متساويتين (كلاهما T أو كلاهما F)

رابعاً: أولويات تطبيق المعاملات المنطقية

في حال وجود أكثر من معامل منطقي في العبارة المنطقية، يجب تطبيق الأولويات الآتية:

19. الأقواس) أعلى أولوية)

20. النفي $\neg$

21. و المنطقية &

22. أو المنطقية $\vee$

23. الشرط $\rightarrow$

أما في حال تساوي الأولوية فإن التطبيق يكون من اليسار إلى اليمين.

خامساً: إيجاد قيم العبارات المنطقية المركبة

تكون القيمة النهائية لأي عبارة منطقية مركبة صواباً أو خطأً، وهي تعتمد على قيم العبارات المنطقية البسيطة والعلاقات في ما بينها، إضافةً إلى تطبيق الأولويات بالضرورة.

خطوات حل العبارات المنطقية المركبة:

- 24. الخطوة الأولى: تعويض قيم الرموز المنطقية
- 25. الخطوة الثانية: منح ما بين الأقواس الأولوية القصوى
- 26. الخطوة الثالثة: تطبيق المعاملات حسب أولويتها

مثال على إيجاد قيمة عبارة مركبة:

• العبارة $(A \vee D \rightarrow E)$ حيث: $A=T, D=T, E=F$
• الخطوة 1: تعويض القيم $(T \vee T \rightarrow F)$
• الخطوة 2: حساب ما بين الأقواس أولاً $T \vee T = T$
• الخطوة 3: تطبيق الشرط $T \rightarrow F = \text{False}$
• الجواب النهائي: False

الدرس الرابع: تطبيقات الذكاء الاصطناعي

AI Applications

أولاً: تقنية النانو (Nanotechnology)

تُعرف تقنية النانو بأنها علم الأشياء الصغيرة. (The science of the small) تقوم هذه التقنية على إنشاء مواد نانوية يتم التعامل معها على المستوى الذري والجزيئي في نطاق الحجم الذي يتراوح بين (1-100) نانومتر. النانو = جزء من مليار جزء من المتر

خصائص المواد النانوية:

- تمتاز بمواصفات أو سمات جديدة تختلف اختلافاً كاملاً عن خصائص المواد التي تشكلت منها
- تتعدد حجومها وأشكالها وتختلف خصائصها المغناطيسية
- بعضها يملك قدرة على توصيل الكهرباء أو الحرارة بصورة أفضل
- بعضها تعكس موادها الضوء بصورة أفضل، أو تغير لونها عند تغير حجمها

تطبيقات تقنية النانو:

المصطلح	التعريف / الشرح
الطب والرعاية الصحية	تصميم جسيمات نانوية قادرة على استهداف خلايا محددة (كالخلايا السرطانية)، وإيصال الدواء مباشرة إلى العضو المصاب، وابتكار أجهزة طبية وأجهزة استشعار تشخيصية شديدة الحساسية
الصناعات الإلكترونية	تحسين المعالجات والذاكرة والمستشعرات، وصولاً إلى الحوسبة الكمية. المعالجات الحديثة تستخدم تقنيات أقل من 5 نانومتر
الطاقة	تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وتخزينها وتحويلها. صنع الخلايا الشمسية والبطاريات الأكثر كفاءة واستدامة
البيئة	تطبيقات لتنقية المياه ومعالجة الملوثات، وتطوير عمليات التصنيع الخضراء، وتحديد الانبعاثات الضارة
علم المواد	تطوير مواد جديدة ذات خصائص استثنائية كالألياف الكربون النانوية والجرافين، وهي أقوى من الفولاذ وأيضاً خفيفة الوزن

تقنية النانو وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي:

- الذكاء الاصطناعي يمتاز بقدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات واستخلاص استنتاجات دقيقة وفعالة
- تقنية النانو تمتاز بإمكانية تعديل المواد والتحكم فيها على مستوى النانو
- التكامل بينهما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير العديد من المواد والأجهزة ذات الأداء الفائق والمرونة الكبيرة
- في ظل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح ممكناً إدخال تحسينات على تصميم المواد النانوية بصورة ذكية

ثانياً: تقنية الهولوجرام (Hologram)

تقنية تُنفَّذ باستخدام أشعة الليزر لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد تطفو في الهواء، ويمكن مشاهدتها من زوايا مختلفة دون الحاجة إلى معدات أو نظارات خاصة.

الفرق بين التصوير الفوتوغرافي والهولوجرامي:

التصوير الهولوجرافي	التصوير الفوتوغرافي
• يستخدم ضوء الليزر	• يستخدم مصادر الضوء العادية (الشمس، المصابيح الكهربائية)
• لا يحتاج عدسة	• يحتاج وجود عدسة
• يسجل معلومات الضوء المنبعث من المشهد الأصلي في مجموعة من الاتجاهات	• تعمل على تسجيل صورة من اتجاه واحد فقط
• تتطلب أحوالاً وأشكالاً إضاءة محددة جداً	• يمكن مشاهدتها بأي حال

تطبيقات الهولوجرام:

المصطلح	التعريف / الشرح
الفن	الأعمال الفنية الهولوجرامية هي نتاج لتعاون الفنانين مع العلماء. ظهرت معارض الصور المجسمة في الستينيات والسبعينيات
الرعاية الصحية	تتيح إنشاء صور ملونة ثلاثية الأبعاد لجسم الإنسان، وتُمكن الأطباء من مشاهدة الأعضاء بصورة واقعية لتحسين التشخيص وابتكار العلاجات
التعليم	تُقدّم تجربة تعليمية ثرية عن طريق السماح للطلبة باستكشاف موضوعات معقدة بشكل تفاعلي، وتُعزز مهارات الفهم
الترفيه والعروض الهولوجرامية	اقتصرت استخدامها أول الأمر على أفلام الخيال العلمي، ثم تعددت وشملت العروض والأحداث الحية
الأمن والحماية	تُستخدم في عمليات التصديق ومكافحة التزوير لجوازات السفر والعملات والعلامات التجارية والمنتجات، وتخزين البيانات

تقنية الهولوجرام وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي:

- أصبح ممكناً أن تظهر المساعدات الصوتية الذكية (مثل Siri و Google Assistant) في صورة مجسم ثلاثي الأبعاد
- تعتمد التقنية على معالجات ذكية فائقة السرعة لديها قدرة على فهم الكلام وتحليل المشاعر وتوليد استجابات مناسبة في الزمن الحقيقي
- بدعم من الذكاء الاصطناعي يمكن للهولوجرامات أن تتفاعل على نحو أكثر واقعية وإنسانية
- يُتوقع أن تصبح الشخصيات الهولوجرافية التعليمية واقعاً في الغرف الصفية مما يُعزز عملية التعلم

مراجعة سريعة – أهم المفاهيم والمصطلحات

مصطلحات الوحدة الأولى: الأنظمة الذكية وإنترنت الأشياء

المصطلح	التعريف / الشرح
Smart Home	المنزل الذكي: منزل مجهز بتقنيات تتيح التحكم عن بُعد
IoT (Internet of Things)	إنترنت الأشياء: شبكة من الأجهزة المتصلة ببعضها وبإنترنت
Sensor / حساس	جهاز يلتقط بيانات من البيئة المحيطة
Actuator / مشغل	جهاز ينفذ إجراء معيناً استجابةً لأمر
IoT Gateway / بوابة IoT	تربط الأجهزة بالمستوى الرقمي السحابي
Cloud Computing	الحوسبة السحابية: تخزين ومعالجة البيانات عبر الإنترنت
Perception Layer	طبقة الإدراك: أجهزة الاستشعار والمشغلات
Network Layer	طبقة الشبكة: المعالجة المسبقة ونقل البيانات
Application Layer	طبقة التطبيق: واجهة المستخدم النهائي
GPS	نظام تحديد المواقع العالمي يعتمد على الأقمار الصناعية
Edge Computing	الحوسبة الطرفية: معالجة البيانات قرب أجهزة إنترنت الأشياء
Fog Computing	الحوسبة الضبابية: معالجة البيانات في الشبكة المحلية

مصطلحات الوحدة الثانية: قواعد المعرفة والمنطق

المصطلح	التعريف / الشرح
KBS (Knowledge-Based System)	النظام القائم على المعرفة
Knowledge Base (KB)	قاعدة المعرفة: تحتوي على حقائق وقواعد
Inference Engine (IE)	محرك الاستدلال: يستنتج معرفة جديدة
Tacit Knowledge	المعرفة الضمنية: صعبة النقل والتوثيق
Explicit Knowledge	المعرفة الصريحة: يمكن كتابتها ومشاركتها
Arguments	الحجج المنطقية
Premises	المقدمات في الحجة المنطقية
Conclusions	الاستنتاجات في الحجة المنطقية
Deductive Arguments	الحجج الاستنتاجية: الاستنتاج نابع بالضرورة من المقدمات
Inductive Arguments	الحجج الاستقرائية: الاستنتاج محتمل وليس حتمياً
Propositional Logic	منطق الفرضيات: يتعامل مع العبارات البسيطة
Negation ¬	النفي: يقلب قيمة الجملة
Conjunction &	و المنطقية: صحيح فقط إذا كانت الجملتان صحيحتين
Disjunction ∨	أو المنطقية: صحيح إذا كانت إحدهما صحيحة

Conditional →	الشرط: غير صحيح فقط عندما $B=F$ و $A=T$
Biconditional ↔	ثنائي الشرط: صحيح عندما تتساوى قيمة الجملتين
Truth Table	جدول الحقيقة: يُظهر جميع احتمالات قيم العبارة المنطقية

مصطلحات الوحدة الثالثة :تطبيقات الذكاء الاصطناعي

المصطلح	التعريف / الشرح
Nanotechnology	تقنية النانو: علم الأشياء الصغيرة جداً على المستوى الذري
Nanometer	النانومتر :جزء من مليار جزء من المتر
Hologram	الهولوجرام :صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد تُنشأ بالليزر
BCI (Brain-Computer Interface)	واجهة الدماغ والحاسوب :تُتيح للإنسان إرسال أوامر للأجهزة عبر نشاط الدماغ فقط
Expert Systems	الأنظمة الخبيرة :تحاكي تفكير الخبراء
Smart Thermometer	ميزان الحرارة الذكي
Smart Light Bulbs	المصابيح الذكية
Smart Door Lock	قفل الباب الذكي
Smart Voice Assistants	المساعدات الصوتية الذكية) مثل(Google Home, Amazon Echo :
Smart Frigerator	الثلاجة الذكية
FDS (Full Driving System)	نظام القيادة الذاتية الكاملة
Drones	الطائرات من دون طيار
IoT Security	أمن إنترنت الأشياء :حماية الأجهزة والشبكات الذكية